

Sujet de projet Python : Stratégie de trading et backtest

Objectif général

Développer en Python un outil complet permettant de télécharger des données financières depuis Yahoo Finance, de calculer les performances et métriques de risque d'un univers d'actifs, d'implémenter des stratégies de trading basées sur des indicateurs techniques, et d'évaluer leurs performances par rapport à une stratégie Buy & Hold à travers un système de backtest rigoureux.

Ce projet est à effectuer **individuellement** et les réponses sont à envoyer par mail à **laurent.davoust@phit-formation.com** au plus tard le 30 décembre 2025. Les rendus reposant uniquement sur une réponse d'un LLM tel que Chat-GPT ne seront pas évalués.

Partie 1 – Analyse d'un univers d'actifs financiers

1. Créer un module Python pour la sélection et le téléchargement de données :
 - Sélectionner au minimum 15 actifs financiers (actions, ETF, indices, crypto) dont au minimum 5 en devise étrangère, 3 fonds (ETFs ou OPCVM), 1 fonds de type ESG, 1 indice de marché et un actif moins risqué comme le taux sans risque (^IRX ou un fonds monétaire)
 - Utiliser la librairie **yfinance** pour télécharger les données historiques (5 ans minimum)
 - Télécharger les taux de change nécessaires (ex: EURUSD=X, GBPEUR=X, etc.)
 - Mettre en cache les données de prix
2. Implémenter les fonctions de traitement des données :
 - **convert_to_eur()** : convertit les prix dans une devise étrangère en EUR selon les taux de change
 - **clean_data()** : gère les données manquantes, supprime les doublons, ...
 - **calculate_returns()** : calcule les rendements logarithmiques
 - **calculate_performance()** : calcule les performances 6M, 1Y, 3Y et 5Y (absolues et annualisées)
3. Créer un DataFrame de synthèse consolidé avec l'univers d'investissement contenant :
 - Identifiant, nom de l'actif, devise d'origine, secteur/géographie
 - Performances sur différentes périodes

4. Implémenter les métriques de risque :
 - `calculate_volatility()` : volatilité annualisée basée sur les log-returns
 - `calculate_var_cvar()` : VaR et CVaR paramétriques normales (95% et 99%, horizon 1 an)
 - `calculate_max_drawdown()` : drawdown maximum (perte en %, durée, délai de récupération)
5. Créer un tableau de bord avec visualisations :
 - Global : graphique d'évolution des prix normalisés (base 100)
 - Global : heatmap des corrélations entre actifs
 - Global : graphique rendement/risque (scatter plot)
 - Pour un actif donné : distribution des rendements avec VaR/CVaR

Partie 2 – Stratégies de trading et backtest

1. Implémenter deux stratégies de trading basées sur des indicateurs techniques. Vous êtes libre de choisir les stratégies que vous souhaitez. Par exemple :
 - **Stratégie 1** : Moyenne mobile (ex: croisement MM courte/longue ou prix/MM)
 - **Stratégie 2** : Ichimoku avec règles d'entrée/sortie définies
2. Développer le moteur de backtest :
 - Génération des signaux d'achat/vente/conservation
 - Gestion du portefeuille (positions, cash, transactions)
 - Calcul des métriques de performance et de risque
 - Performance des stratégies vs Buy & Hold pour chaque actif
 - Analyse des corrélations entre stratégies
 - Courbes de performance cumulée (stratégies vs benchmark)
 - Drawdown dans le temps
3. Optimisation des paramètres :
 - Division des données : 70% entraînement, 30% test
 - Sélection des paramètres optimaux sur l'échantillon d'entraînement (exemple : fenêtre d'observation des moyennes mobiles, seuil d'achat, etc.)
4. Générer un rapport synthétique des résultats dans Excel. Ce rapport peut contenir des graphiques ou des formules Excel relié à une table écrit à la volée par Python / Pandas.

Livrables attendus

- **Code Python structuré** : Scripts Python organisés en modules, avec documentation des fonctions, gestion d'erreurs et code commenté. Utilisation de notebooks Jupyter pour l'analyse exploratoire.
- **Résultats** : Dataset complet des actifs analysés, résultats des backtests

pour toutes les stratégies sur tous les actifs, graphiques et tableaux de performance générés automatiquement.

- **Note explicative** (3 pages maximum) : Document synthétique présentant l'univers d'investissement choisi, la méthodologie de backtest, l'analyse des résultats des stratégies, les conclusions sur leur efficacité et les améliorations possibles.

Rappels Mathématiques

Conversion de devises

Pour convertir un prix P_{foreign} d'une devise étrangère vers l'EUR :

$$P_{\text{EUR}} = P_{\text{foreign}} \times \text{Taux}$$

Où le taux est exprimé comme XXXEUR=X (ex: USDEUR=X pour convertir USD $\rightarrow$ EUR).

Calculs de performance

- **Rendement simple** sur n périodes :

$$R_n = \frac{P_t - P_{t-n}}{P_{t-n}}$$

- **Rendement annualisé** :

$$R_{\text{annualisé}} = (1 + R_n)^{\frac{252}{n}} - 1$$

(252 = nombre de jours de bourse par an)

- **Log-returns** :

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$$

Métriques de risque

- **Volatilité annualisée** :

$$\sigma_{\text{annuelle}} = \sigma_{\text{quotidienne}} \times \sqrt{252}$$

- **VaR paramétrique normale** (niveau de confiance α , horizon T jours) :

$$\text{VaR}_{\alpha} = \mu \times T + \sigma \times \sqrt{T} \times \Phi^{-1}(1 - \alpha)$$

Où μ est le rendement moyen quotidien, σ la volatilité quotidienne, et Φ^{-1} l'inverse de la fonction de répartition normale.

- **CVaR (Expected Shortfall) :**

$$\text{CVaR}_\alpha = \mu T + \sigma \sqrt{T} \frac{\varphi(\Phi^{-1}(1 - \alpha))}{1 - \alpha}$$

où φ est la densité de la normale standard et Φ^{-1} son quantile inverse (T = horizon en jours, μ et σ rendement moyen et écart-type journaliers).

Drawdown

- **Drawdown** à la date t :

$$DD_t = \frac{P_t - \max_{s \leq t} P_s}{\max_{s \leq t} P_s}$$

- **Maximum Drawdown :**

$$\text{MDD} = \max_t |DD_t|$$